

Parcial II. Potencial Eléctrico y Conductores.

Física Electricidad y Magnetismo. Código de la asignatura: 1000017.Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya. Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Duración del Parcial: Una (1) hora y treinta (30) minutos.

Nombre Estudiante: _____ C.C. _____

1. Ejercicio de Taller (Total 33%).

En la Figura 1 se muestra la sección transversal de dos cilindros muy largos, rectos, huecos y coaxiales con densidades de carga λ y $-\lambda$. Calcular el potencial en un punto $a \leq r \leq b$, teniendo en cuenta que $V(a) = V_a$ y $V(b) = V_b$. Expresar el resultado en términos de V_a , V_b , a y b .

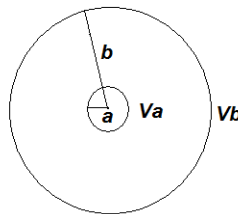


Figura 1.

2. Ejercicio de clase (Total 33%).

Considere un cascarón esférico metálico de radio a y carga Q , como se muestra en la Figura 2.

(15%) Encuentre el potencial en todo punto del espacio.

(18%) Calcule la energía potencial del sistema.

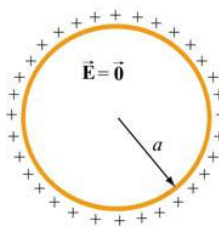


Figura 2.

3. Eufemismo (Total 34%).

Se tiene una esfera sólida aislante de radio R que tiene carga Q uniformemente distribuida en todo su volumen:

(15%) Halle la expresión del potencial eléctrico $V(r)$ en función de r tanto adentro como afuera de la esfera.

Suponga $V = 0$ en el infinito.

(9%) Halle la magnitud de la diferencia de potencial entre la superficie de la esfera y su centro.

(10%) ¿Qué está al potencial más alto, la superficie o el centro?

i) Si $Q > 0$.

ii) Si $Q < 0$.